

技术数据表 Technical Datasheet

案例: VBF-T7R1FLASH-DSH-001 · 生成日期: 2026-08-25 · 版本: 1.0

字段	数值	来源
额定容量 (Ah)	标称 5.0；仿真 1C 放电 5.038	参数集 + r3_fc4a_1c.json
标称电压 / 窗口 (V)	中点 4.007 / 2.5 – 4.2	calc-energy midpoint_voltage_v / 参数集
额定能量 (Wh)	17.95	r3_fc4a_energy.json:energy_wh ($\int V \cdot I dt$)
能量密度 (Wh/kg)	427.04	合同口径 (见 calc.xlsx)
体积能量密度 (Wh/L)	883.8	r3_fc4a_energy.json (合同口径, 不含壳体)
直流内阻 (mΩ)	0.16	calc-energy 机械推导 ($\Delta V / \Delta I$ at 10% t)
最大持续放电倍率	1C 全放 (仿真)；5C 级高倍率需 DFN 复核	1C 仿真结果 (本任务未要求 5C)
快充能力	4C (20 A) 45 ° C：负极电位 min 28.5 mV (≥0 无析锂)，T_max 49.5 ° C, 4.2 V 截止前接受 0.43 Ah	r3_fc4a_4c_dfn.json
工作温度范围	45 ° C 高温老化/快充协议；25 ° C 能量/1C 协议 (仿真条件如实给出；宽温域未覆盖)	各协议条件
循环寿命	Not simulated (需要老化模型之外的长循环模型)	如实标注, 未编造
安全判定	针刺 10 W：无热失控 (triggered=false, T_max 36.1 ° C / 热态 49.5 ° C)；4C 无析锂	run-tr / run-pyamm 输出
尺寸与质量	层叠厚 0.2 mm × 1027 cm ² 极片面积；质量 42.0 g (合同口径, 不含电解液/壳体)	calc-energy

注意：所有数值来自虚拟仿真 (virtual battery factory)，量产前需物理验证；未覆盖项 (循环寿命、低温、壳体机械) 如实标注。